

KONSTRUKTIONS- DOKUMENTATION

PROJEKTNAMN	Skevik
HANDLINGENS STATUS	SH
REVIDERINGSBETECKNING	-
BESTÄLLARE	Värmdö Bostäder
K&M:s ARBETSNUMMER	24222
SKAPAD AV	Felicia Ericsson
HANDLÄGGARE	Felicia Ericsson
ANSVARIG	Anders Hedberg
SKAPAD DATUM	2024-11-29
REVIDERAD DATUM	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Allmänt	2
1.1	Övergripande.....	2
1.2	Gällande regler	2
1.3	Säkerhetsklasser	2
1.4	Avsedd livslängd	2
1.5	Brand	3
2	Beskrivning stomsystem och verkningssätt	3
2.1	Grundläggning.....	3
2.2	Stomme	3
2.3	Stabilitet.....	4
2.4	Klimatskal	4
3	Konstruktionsförutsättningar.....	4
3.1	Betongkonstruktioner.....	4
3.2	Deformationskrav.....	4
4	Lastförutsättningar	5
4.1	Egentyngder.....	5
4.2	Nyttig last	5
4.3	Snölast	6
4.4	Vindlast.....	6
4.5	Jordlast och jordtryck	7
4.6	Last från vatten	7
4.7	Olyckslaster.....	7
4.8	Last under byggskedet	8
4.9	Dimensionerande lastkombinationer	8
5	Konstruktiva risker	9

1 ALLMÄNT

1.1 ÖVERGRIPANDE

Projektet Skevik består av bostäder i två huskroppar, i 5 våningar + källare för hus A samt 5 våningar för hus B och är beläget i Värmdö.

Hus A har förrådsutrymmen i källarvåningen och bostäder i plan 1-5 samt installationsutrymmen på vinden och på motsvarande sätt har hus B bostäder i plan 1-5 och installationsutrymmen på vinden.

Projektet är projekterat för en Totalentreprenad till Värmdö Bostäder. Handlingarna utgör ett kalkylerbart förslag på grundläggningssätt och stomme, mängder bestäms slutgiltigt av entreprenörens val av konstruktion och ses i detta skede endast för lämnande av anbud. Totalentreprenör kan i samråd och med godkännande av beställare ändra projekterad lösning.

1.2 GÄLLANDE REGLER

Bestämmelser, normer och branschstandarder som gäller för detta projekt.

- BBR 29, BFS 2011:6 med ändring t.o.m. BFS 2020:4
- EKS 12, BFS 2011:10 med ändring t.o.m. BFS 2022:4.

Eurokoder som omfattas i projektet

- Eurokod 0, Grundläggande dimensioneringsregler: SS-EN 1990
- Eurokod 1, Laster: SS-EN 1991
- Eurokod 2, Betongkonstruktioner: SS-EN 1992
- Eurokod 3, Stålkonstruktioner: SS-EN 1993
- Eurokod 5, Träkonstruktioner: SS-EN 1995
- Eurokod 7, Geokonstruktioner: SS-EN 1997

1.3 SÄKERHETSKLASSER

Indelning av byggnadsverksdelar i säkerhetsklasser enligt EKS.

SÄKERHETSKLASS FÖR KONSTRUKTIONSDELAR I PROJEKTET	SÄKERHETSKLASS		
KONSTRUKTIONSDEL	1	2	3
– Byggnadens bärande huvudsystem inklusive de byggnadsdelar som är oundgängligen nödvändiga för systemets stabilisering.	☐	☐	☒
– Trappor, balkonger och andra byggnadsdelar som tillhör byggnadens utrymningsvägar.			
– Pålgrundläggning, fribärande platta	☐	☒	☐
– Grundläggning med hel armerad bottenplatta.	☒	☐	☐

Tabell 1.1

1.4 AVSEDD LIVSLÄNGD

Bärande byggnadsdelar och byggnadsdelar med normkrav på livslängd, livslängdskategori 1-5, se tabell 2.1 i SS-EN 1990 (2.3) samt bilaga A1.

Livslängdsklasserna L100, L50 och L20 avser byggnadsverk med förväntad livslängd på 100, 50 respektive 20 år. Byggnadsverksdelar i livslängdskategori 4 enligt 2.3, tabell 2.1 i EN 1990- vilka hänförs till säkerhetsklass 2 eller 3 och som inte är åtkomliga för inspektion och underhåll – dimensioneras för livslängden 100 år.

LIVSLÄNGDSKLASS FÖR KONSTRUKTIONSDELAR I PROJEKTET	LIVSLÄNGDSKLASS		
KONSTRUKTIONSDEL	L20	L50	L100
Byggnadsdelar icke åtkomliga för inspektion	☐	☐	☒
Byggnadsdelar åtkomliga för inspektion	☐	☒	☐
Stomkomplettering	☒	☐	☐

Tabell 1.2

1.5 BRAND

Brandskyddsbeskrivning upprättas av TE, därefter uppdateras konstruktionsdokumentation.

BRANDKLASS FÖR BÄRVERKSDELAR I PROJEKTET	BRANDTEKNISK KLASS		
BÄRVERKSDEL	R30	R60	R90
Vertikala bärverk	☐	☐	☒
Bjälklag och stomstabiliserande bärverk	☐	☒	☐
Balkonger Trappplan och trapplopp som utgör utrymningsväg	☒	☐	☐

Tabell 1.3

2 BESKRIVNING STOMSYSTEM OCH VERKNINGSSÄTT

2.1 GRUNDLÄGGNING

Grundläggning av hus A utförs av platta på mark med längsgående sulor på packad sprängbotten. Källarvåning utförs vattentät.

Grundläggning av hus B utförs på borrade stålörspålar till fast berg.

Grundläggning av komplementbyggnad utförs av platta på mark på fyllnadsmassor.

Grundläggning utförs i geoteknisk kategori GK2 enligt handling från geotekniker.

RD-pålar förutsatts i handlingar men kan anpassas till RR-pålar eller delvis grundläggning på packad sprängbotten efter godkännande från beställare. Väljs RR-pålar måste grundläggning anpassas efter dess toleranser.

Påltabell

Påltyp	Antal	Medellängd (uppskattad)	Dimensionerande lasteffekt
RD140/10	25	4,5m	680kN (Nivå 1)
RD170/12,5	17	4,5m	1020kN (Nivå 1)
RD220/12,5	27	5,0m	1800kN (Nivå 2)
RD220/12,5	1	4,5m	2090kN (Nivå 3)

Påltyp angivna i plan behöver slutdimensioneras av TE.

2.2 STOMME

Stomme utförs i betong med bärande ytter-, trapphus- och lägenhetsskiljande väggar.

Ytterväggar utförs som sandwichväggar i plan 1-5 med en tegel-/trä-/putsbeklädd utsida, mellanbjälklag av plattbärlag samt innerväggar i prefabricerad betong. Källarytterväggar i Hus A utförs platsgjutna.

Taket utförs uppstolpat.

Stomme för komplementbyggnad utförs av en träregelstomme med takstolar.

2.3 STABILITET

Stabiliteten tas upp i de bärande betongväggarna som för lasten ned till grundplattan.

2.4 KLIMATSKAL

Sandwichväggar med ingjutet tegel i ytterskiva på plan 1 (och delvis källaryttervägg hus A) respektive träbeklädnad vid entré och putsbeklädd utsida i plan 2-5 samt betongsocklar i prefabricerad betong.

Uppstolpat tak med pappbeklädnad.

3 KONSTRUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 BETONGKONSTRUKTIONER

Aktuella krav på betong anges nedan i Tabell 3.1.

Angivna betongkvaliteter stäms av mot uttorkning, vattentäthet och tidplan.

KONSTRUKTIONSDEL	LIVSLÄNGDS-KLASS	EXPONERINGS-KLASS	TÄCK-SKIKT	MAX SPRICK-BREDD	MAX VCT _{EKV} ¹	BETONG-KVALITET ¹	NOT.
Bottenplatta & Hissgrop Hus A	L50	XC1	20	0,2	0,55	C30/37	Obs uttorkning
Källarvägg	L50	XC1	20	0,2	0,60	C25/30	Obs uttorkning
Yttertrappa (Ej saltad) & Komplementbyggnad	L50	XC4+XF3	30	0,20	0,55	C25/30	
Hissgrop Hus B	L50	XC3	35/50	0,20	0,55	C28/35	

Tabell 3.1

¹ För prefabricerad betong enligt leverantör.

3.1.1 ARMERING

Nät: NK 500 AB-W

Övrigt: K500 C-T

3.2 DEFORMATIONSKRAV

3.2.1 BETONGKONSTRUKTIONER

Aktuella krav på betong anges nedan i Tabell 3.2.

KONSTRUKTIONSDEL	KARAKTERISTISK (6.14)	FREKVENT (6.15)	KVASIPERMANENT (6.16)
Bottenplatta	-	-	- L/250 - L/500 ¹

Tabell 3.2

¹ Gäller deformation som inträffar efter bärverkets färdigställande.

Bärverk ska även dimensioneras för att uppfylla krav med hänsyn till svängningar och vibrationer enligt SS-ISO 10137.

4 LASTFÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 EGENTYNGDER

Geometrier enligt handlingar och egentyngder enligt SS-EN-1991-1-1

4.2 NYTTIG LAST

Val av kategorier enligt SS-EN-1991-1-1 och EKS

LASTKATEGORI	q_k (kN/m ²)	Q_k (kN)	ψ_0	ψ_1	ψ_2	
A: Rum och utrymmen i bostäder			0,7	0,5	0,3	
- Bjälklag	2,0	2,0				☒
- Trappor	2,0	2,0				☒
- Balkonger	3,5	2,0				☒
- Vindsbjälklag (minst 0,6m fri höjd och fast trappa till vinden)	1,0	1,5				☒
- Vindsbjälklag (minst 0,6m fri höjd med tillträde genom lucka, max 1x1m)	0,5	0,5				☐
B: Kontorslokaler	2,5	3,0	0,7	0,5	0,3	☐
C: Samlingslokaler			0,7	0,7	0,6	
- C1: Utrymmen med bord etc. t.ex. lokaler i skolor, caféer, restauranger, matsalar, lärum, receptioner.	2,5	3,0				☐
- C2: Utrymmen med fasta sittplatser, t.ex. kyrkor, teatrar eller biografier, konferenslokaler, föreläsningssalar, samlingslokaler, väntrum samt väntsalor på järnvägsstationer.	2,5	3,0				☐
- C3: Utrymmen utan hinder för människor i rörelse, t.ex. museer, utställningslokaler, etc. samt kommunikationsutrymmen i offentliga byggnader, hotell, sjukhus och järnvägsstationer.	3,0	3,0				☐
- C4: Utrymmen där fysiska aktiviteter kan förekomma, t.ex. danslokaler, gymnastiksalor, teaterscener.	4,0	4,0				☐
- C5: Utrymmen där stora folksamlingar kan förekomma, t.ex. i byggnader avsedda för offentliga sammankomster såsom konserthallar, sporthallar inklusive ståplatsläktare, terrasser samt kommunikationsutrymmen för plattformar till järnvägar.	5,0	4,5				☐
D: Affärslokaler			0,7	0,7	0,6	
- D1: Lokaler avsedda för detaljhandel	4,0	4,0				☐
- D2: Lokaler i varuhus	5,0	7,0				☐
E: Lagerutrymmen			1,0	0,9	0,8	
- E1: Lagrade varor	5,0	7,0				☐
- E2: Industriell verksamhet						☐
F: Utrymmen med fordonstrafik, fordonstyngd ≤ 30 kN	2,5	20	0,7	0,7	0,6	☐
G: Utrymmen med fordonstrafik, 30 kN $<$ fordonstyngd ≤ 160 kN	5,0	90	0,7	0,5	0,3	☐
H: Yttertak	0,4	1,0	0	0	0	☐

Tabell 4.1

4.2.1 HORISONTELL NYTTIG LAST

-

4.2.2 REDUKTION AV NYTTIG LAST

-

4.2.3 TILLÄGG AV FLYTTBARA SKILJEVÄGGAR

Egentyngden för flyttbara skiljeväggar beaktas med en jämt utbredd last på 0,5kN/m² som adderas till den nyttiga lasten på bjälklag enligt tabell 4.1.

4.3 SNÖLAST

Val av snözon, snölast på mark, snölastens grundvärde s_k enligt SS-EN-1991-1-3 och EKS.

SNÖZON	s_k (kN/m ²)	ψ_0	ψ_1	ψ_2	
1	1,0	0,6	0,3	0,1	☐
1,5	1,5				☐
2,0	2,0	0,7	0,4	0,2	☒
2,5	2,5				☐
3	3,0				☐
3,5	3,5	0,8	0,6	0,2	☐
4,5	4,5				☐
5,5	5,5				☐
					☐

Tabell 4.2

4.4 VINDLAST

Val av terrängtyp enligt SS-EN-1991-1-4 och EKS.

TERRÄNGTYP		
0	Havs- och kustområde exponerat för öppet hav	☐
I	Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder	☐
II	Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd	☐
III	Område täckt med vegetation eller byggnader eller enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t.ex byar, förorter och skogsmark)	☒
IV	Område där minst 15% av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15m	☐

Tabell 4.3

ψ -FAKTORER VINDLAST	ψ_0	ψ_1	ψ_2
	0,3	0,2	0,0

Tabell 4.4

Referensvindhastighet $v_b=24$ m/s

4.5 JORDLAST OCH JORDTRYCK

Jordlast förekommer på de platsgjutna källarytterväggarna vilka för in lasterna via bjälklagen och bottenplattan till grundläggningen.

4.6 LAST FRÅN VATTEN

Vattentryck förekommer på de platsgjutna källarytterväggarna vilka för in lasterna via bjälklagen och bottenplattan till grundläggningen. Dimensionerande GWY +29,00 enligt geo-handling.

4.7 OLYCKSLASTER

Val enligt SS-EN-1991-1-7 och EKS.

4.7.1 KONSEKVENSKLASS

Konsekvensklass enligt SS-EN 1991-1-7

KONSEKVENSKLASS	EXEMPEL PÅ INDELNING EFTER BYGGNADSTYP OCH ANVÄNDNING	
1	Enfamiljshus i högst fyra våningar. Lantbruksbyggnader. Byggnader som människor sällan vistas i, förutsatt att ingen del av byggnaden är placerad närmare än halva byggnadshöjden från en annan byggnad eller yta där människor vistas.	☐
2a Lågriskgrupp	Enfamiljshus i fem våningar. Hotell i högst fyra våningar. Flerbostadshus eller andra byggnader för boende i högst fyra våningar. Kontorsbyggnader i högst fyra våningar. Industribyggnader i högst tre våningar. Butikslokaler i högst tre våningar och med en golvyta som inte överstiger 1000m ² per våning. Envåningsbyggnader avsedda för undervisning. Alla byggnader i högst två våningar som allmänheten har tillträde till och med en golvyta som inte överstiger 2000m ² per våning.	☐
2b Högriskgrupp	Hotell och flerbostadshus eller andra byggnader avsedda för boende i fem till femton våningar. Byggnader avsedda för undervisning i två till femton våningar. Butikslokaler i fyra till femton våningar. Sjukhus i högst tre våningar. Kontorsbyggnader i fem till femton våningar. Alla byggnader som allmänheten har tillträde till och som har 2000 till 5000 m² golvyta per våning. Parkeringshus i högst sex våningar.	☒
3	Alla byggnader beskrivna enligt ovan i konsekvensklass 2a och 2b som överskrider begränsningarna för golvyta och antal våningar. Byggnader med stora samlingslokaler. Arenor för minst 5000 åskådare. Byggnader som rymmer farligt gods eller riskfyllda processer.	☐

Tabell 4.5

4.7.2 OIDENTIFIERBARA OLYCKSLASTER

Val av metod för att ge byggnaden acceptabel robusthet för att motstå brott utan att en oproportionerlig del av byggnaden kollapsar, väljs av TE.

KONSEKVENSKLASS	METODVAL	
1	Olyckslast på grund av oidentifierade orsaker behöver inte särskilt beaktas.	☐
2a	I Tillägg till metoder för konsekvensklass 1 förses konstruktionen med verkamma horisontella dragband för en schablonmässig robusthet.	☐
	Bärverk dimensioneras så att ett lokalt brott inte äventyrar hela eller en väsentlig del av bärverket eller konstruktionens stabilitet. Med väsentlig del menas 15% av ytan för ett bjälklag, dock högst 100m ² .	☐
	Bärverksdelar dimensioneras som väsentliga. Detta innebär att väggar och bjälklag dimensioneras för att motstå inverkan av en "modellolyckslast" A _d med värdet 34kN/m ² . Pelare, balkar och takstolar dimensioneras istället så att de har en bärförmåga som är minst 1,3 gånger de dimensionerande lasteffekterna i brottgränstillstånd.	☐

2b	I Tillägg till metoder för konsekvensklass 1 förses konstruktionen med verksamma horisontella dragband plus vertikala dragband i alla pelare och väggar för en schablonmässig robusthet.	☐
	Bärverk dimensioneras så att ett lokalt brott inte äventyrar hela eller en väsentlig del av bärverket eller konstruktionens stabilitet. Med väsentlig del menas 15% av ytan för ett bjälklag, dock högst 100m ² .	☐
	Bärverksdelar dimensioneras som väsentliga. Detta innebär att väggar och bjälklag dimensioneras för att motstå inverkan av en "modellolyckslast" A_d med värdet 34kN/m ² . Pelare, balkar och takstolar dimensioneras istället så att de har en bärförmåga som är minst 1,3 gånger de dimensionerande lasteffekterna i brottgränstillstånd.	☐
3	En riskanalys genomförs, med beaktande av både förutsägbara och icke förutsägbara händelser.	☐

Tabell 4.6

4.8 LAST UNDER BYGGSKEDET

Byggnad är ej dimensionerad för några övriga laster i byggskedet än ovan nämnda laster.

4.9 DIMENSIONERANDE LASTKOMBINATIONER

4.9.1 BROTTGRÄNSTILLSTÅND

VID VERIFIERING FÖR BROTTGRÄNSTILLSTÅND PÅ GRUND AV BROTT I KONSTRUKTION (UPPSÄTTNING B, STRUKTURELLA LASTER)				
	PERMANENTA LASTER		VARIABLA LASTER	
	OGYNNSAMMA	GYNNSAMMA	VARIABEL HUVUDLAST	SAMVERKANDE VARIABLA LASTER
Ekv 6.10a	$\gamma_d 1,35 G_{k,j,sup}$	$1,00 G_{k,j,inf}$	-	-
Ekv 6.10b	$\gamma_d 0,89 \times 1,35 G_{k,j,sup}$	$1,00 G_{k,j,inf}$	När lasten är ogynnsam: $\gamma_d 1,50 Q_{k,1}$ När lasten är gynnsam: 0	När lasten är ogynnsam: $\gamma_d 1,50 \psi_{0,i} Q_{k,i}$ När lasten är gynnsam: 0

Tabell 4.7

VID VERIFIERING FÖR BROTTGRÄNSTILLSTÅND PÅ GRUND AV BROTT I KONSTRUKTION (UPPSÄTTNING C, GEOTEKNISKA LASTER)				
	PERMANENTA LASTER		VARIABLA LASTER	
	OGYNNSAMMA	GYNNSAMMA	VARIABEL HUVUDLAST	SAMVERKANDE VARIABLA LASTER
Ekv 6.10	$\gamma_d 1,10 G_{k,j,sup}$	$1,00 G_{k,j,inf}$	När lasten är ogynnsam: $\gamma_d 1,40 Q_{k,1}$ När lasten är gynnsam: 0	När lasten är ogynnsam: $\gamma_d 1,40 \psi_{0,i} Q_{k,i}$ När lasten är gynnsam: 0

Tabell 4.8

VID VERIFIERING FÖR BROTTGRÄNSTILLSTÅND PÅ GRUND AV UPPTYCKNING			
	PERMANENTA LASTER		VARIABLA LASTER
	OGYNNSAMMA	GYNNSAMMA	
	$1,00 G_{k,j,sup}$	$0,90 G_{k,j,inf}$	När lasten är ogynnsam: $1,50 Q_{k,1}$ När lasten är gynnsam: 0

Tabell 4.9

EXCEPTIONELL LASTKOMBINATION					
	PERMANENTA LASTER		OLYCKSLAST	SAMVERKANDE VARIABLA LASTER	
	OGYNNSAMMA	GYNNSAMMA	VARIABEL HUVUDLAST	STÖRSTA VARIABLA LASTEN	ÖVRIGA VARIABLA LASTER
Ekv 6.11 Vid känd olyckslast	$G_{k,j,sup}$	$G_{k,j,inf}$	A_d	$\psi_1 Q_{k,1}$	$\psi_2 Q_{k,1}$

Ekv. 6.11 Vid okänd olyckslast	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	A_d	$\Psi_2 Q_{k,1}$	$\Psi_2 Q_{k,1}$
---	--------------	--------------	-------	------------------	------------------

Tabell 4.10

4.9.2 BRUKSGRÄNSTILLSTÅND

KOMBINATION	PERMANENTA LASTER		VARIABLA LASTER	
	OGYNNSAMMA	GYNNSAMMA	HUVUDLAST	ÖVRIGA
<u>Karakteristisk</u> Irreversibla tillstånd, tex permanent nedböjning som kan orsaka skada andra bärverk eller funktioner.	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1}$	$\Psi_{0,i} Q_{k,i}$
<u>Frekvent</u> Reversibla tillstånd, tex deformationer vid nedböjning	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$\Psi_{1,1} Q_{k,1}$	$\Psi_{2,i} Q_{k,i}$
<u>Kvasipermanent</u> Långtidseffekter och effekter gällande bärverkets utseende.	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$\Psi_{2,1} Q_{k,1}$	$\Psi_{2,i} Q_{k,i}$

Tabell 4.11

5 KONSTRUKTIVA RISKER

- Högt GWY
- Tunga väggelement
- Sprängning av berg